

Practica Calificada 2

Estudiante
Oscar Arturo Chavarría

Ciberseguridad, CENFOTEC
Introducción a la Ciberseguridad

Profesor
Brandon Álvarez

Febrero 2025

Índice

Portada	1
Índice	2
Desarrollo	3
Ejercicios	3
Ejercicio 1: Prueba de Red Mediante Network Watcher	3
Ejercicio 2: Chequeo de Puertos abiertos en Network Watcher	3
Escenarios Reales	4
1. Ataque de Fuerza Bruta en Puertos RDP	4
2. Ataque DDoS en una VM de Aplicaciones	5
3. Movimiento Lateral dentro de la Red Virtual	7
4. Extracción de Datos Sensibles	9
Reflexión final	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>

Las máquinas virtuales de los estudiantes están agrupadas en subnets de la siguiente manera:

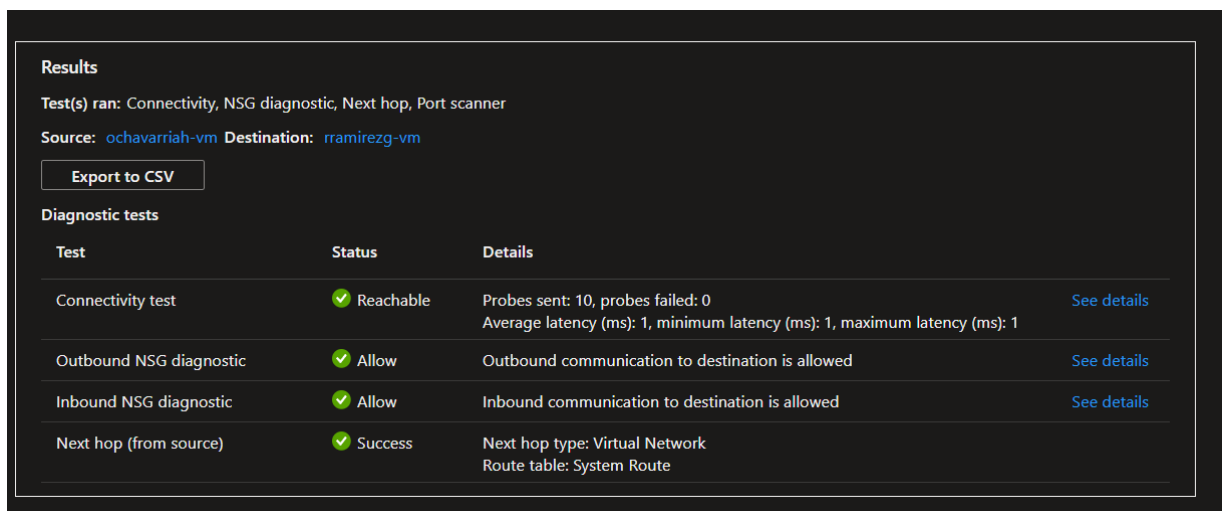
Subnet1 (10.0.1.0/24)	Subnet2 (10.0.2.0/24)	Subnet3 (10.0.3.0/24)	Subnet4 (10.0.4.0/24)
cartavias-vm	imorganc-vm	amunozl-vm	erichmondt-vm
jmunozca-vm	joquendof-vm	aonb-vm	jmezag-vm
lcoream-vm	jramirezja-vm	chernandezra-vm	jmadrigalma-vm
ochavarriah-vm	nmurillor-vm	laguilarl-vm	
rramirezg-vm	schaconm-vm	mpenara-vm	

Ejercicios

Ejercicio 1: Prueba de Red Mediante Network Watcher

Entregable:

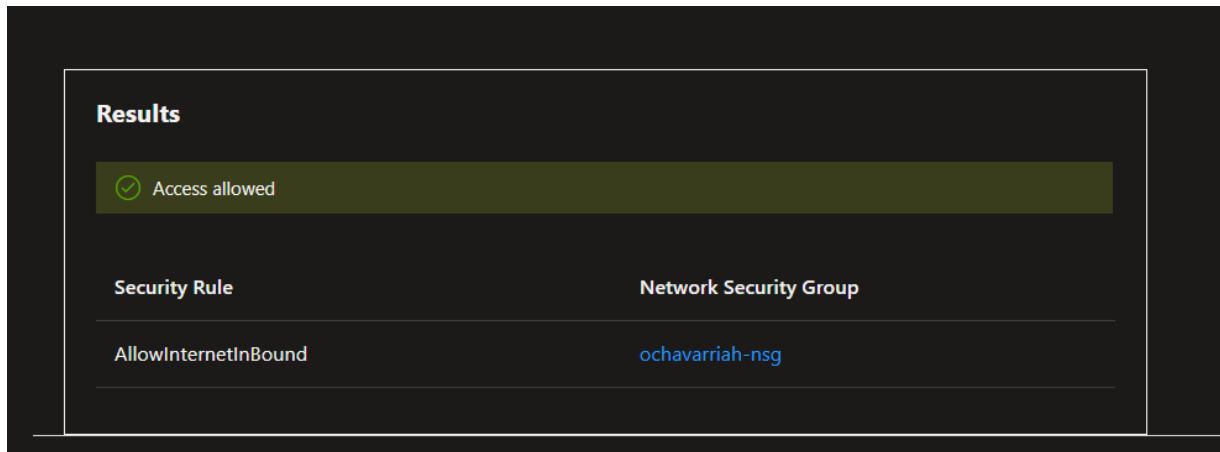
- Screenshot del ping desde su VM mostrando la IP propia y la del compañero.



Ejercicio 2: Chequeo de Puertos abiertos en Network Watcher

Entregable:

- Screenshot del Network Watcher mostrando el resultado del puerto escaneado.



Escenarios Reales

En la siguiente sección, encontrará una serie de escenarios basados en situaciones de la vida real. Deberá aplicar los conocimientos adquiridos en clase sobre controles de acceso, principios de seguridad, segmentación de redes, filtrado de red y cortafuegos para resolverlos. Estos ejercicios están diseñados para poner a prueba su habilidad para implementar y gestionar políticas de seguridad efectivas en un entorno de red.

Elija 2 escenarios entre los 4 presentados a continuación. Para los 2 escenarios elegidos debe completar la respectiva sección de “Entregables”. Si desea entregar los 4 escenarios lo puede hacer y se le darán puntos extra.

1. Ataque de Fuerza Bruta en Puertos RDP

- **Escenario:** Un atacante malicioso intenta acceder a su VM mediante un ataque de fuerza bruta en el puerto RDP (Protocolo de Escritorio Remoto) intentando adivinar la contraseña.
- **Mitigación con NSG:**
 - Bloquear todo el tráfico entrante hacia el puerto 3389 que venga de Internet, asegurando que las conexiones externas no puedan intentar iniciar sesión en la VM.

Pistas:

- Para bloquear tráfico de internet seleccione Source = Service Tag
- Recuerda darle un numero de Prioridad bajo para que la regla sea ejecutada primero
- No olvide seleccionar “Deny” o “Denegar” como acción.

Entregable:

- Screenshot de la regla creada en su NSG para mitigar el ataque.

[+ Add](#)
[Hide default rules](#)
[Refresh](#)
[Delete](#)
[Give feedback](#)

Network security group security rules are evaluated by priority using the combination of source, source port, destination, destination port, and protocol to allow or deny the traffic. A security rule can't have the same priority and direction as an existing rule. You can't delete default security rules, but you can override them with rules that have a higher priority. [Learn more](#)

[Filter by name](#)
[Port == all](#)
[Protocol == all](#)
[Source == all](#)
[Destination == all](#)
[Action == all](#)

Priority ↑	Name ↑	Port ↑	Protocol ↑	Source ↑	Destination ↑	Action ↑
☐ 100	DenyTagCustom3389Inbound	3389	Any	Internet	10.0.1.4	Deny
☐ 4000	AllowInternetInbound	Any	Any	Internet	Any	Allow
☐ 65000	AllowVnetInbound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
☐ 65001	AllowAzureLoadBalancerInbound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
☐ 65500	DenyAllInbound	Any	Any	Any	Any	Deny

- Screenshot del Network Watcher (IP Flow verify) mostrando como el acceso al RDP en el puerto 3389 está limitado desde internet

Results

⊗ Access denied

Security Rule	Network Security Group
DenyTagCustom3389Inbound	ochavarria-h-nsg

2. Ataque DDoS en una VM de Aplicaciones

- **Escenario:** Atacantes inundan la red con tráfico excesivo para sobrecargar los recursos de la VM, tratando de causar un ataque de Denegación de Servicio (DoS). Has detectado que el tráfico malicioso proviene de una IP de Rusia:
 - 103.113.68.12
- **Mitigación con NSG:**
 - Crear una regla en el NSG para bloquear cualquier tipo de tráfico proveniente de la IP maliciosa detectada (103.113.68.12) hacia el puerto 80 de su máquina.

Pistas:

- Para verificar su regla utilice el IP Flow verify seleccionando su máquina y el local port 80.
- Para verificar que otras IPs mantienen el acceso puedo usar la IP de Google 8.8.8.8

Entregable:

- Screenshot de la regla creada en su NSG para mitigar el ataque.

[+ Add](#)
[Hide default rules](#)
[Refresh](#)
[Delete](#)
[Give feedback](#)

Network security group security rules are evaluated by priority using the combination of source, source port, destination, destination port, and protocol to allow or deny the traffic. A security rule can't have the same priority and direction as an existing rule. You can't delete default security rules, but you can override them with rules that have a higher priority. [Learn more](#)

[Filter by name](#)
[Port == all](#)
[Protocol == all](#)
[Source == all](#)
[Destination == all](#)
[Action == all](#)

Priority ↑↓	Name ↑↓	Port ↑↓	Protocol ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
☐ 100	Deny-103.113.68.12-to-Port80	80	TCP	103.113.68.12	10.0.1.4	Deny
☐ 4000	AllowInternetInbound	Any	Any	Internet	Any	Allow
☐ 65000	AllowVnetInbound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
☐ 65001	AllowAzureLoadBalancerInbound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
☐ 65500	DenyAllInbound	Any	Any	Any	Any	Deny

- Screenshot del Network Watcher (IP Flow verify) mostrando como la IP sospechosa fue bloqueada.

Packet details

Protocol ☒ TCP ☐ UDP

Direction ☒ Inbound ☐ Outbound

Local IP address * ⓘ

Local port * ⓘ

Remote IP address * ⓘ

Remote port * ⓘ

[Verify IP flow](#)

Results

Access denied

Security Rule	Network Security Group
Deny-103.113.68.12-to-Port80	ochavarria-h-nsg

- Screenshot del Network Watcher (IP Flow verify) mostrando como otras IPs mantienen su acceso.

Packet details

Protocol

☒ TCP
☐ UDP

Direction

☒ Inbound
☐ Outbound

Local IP address * ⓘ

10.0.1.4

Local port * ⓘ

80

Remote IP address * ⓘ

8.8.8.8

Remote port * ⓘ

80

Verify IP flow

Results

☒ Access allowed

Security Rule	Network Security Group
AllowInternetInBound	ochavarria-h-nsg

3. Movimiento Lateral dentro de la Red Virtual

- **Escenario:** Después de obtener acceso a una VM en la Subnet0 (10.0.0.0/24), un atacante intenta moverse lateralmente dentro de la red para acceder a VMs en otras subredes y comprometer más el entorno.
- **Mitigación con NSG:** Aplicar reglas NSG que bloqueen toda comunicación que venga desde la Subnet0

Pistas:

- Al crear la regla seleccione Source = IP Addresses
- Al verificar la regla utilice IP Flow Verify y como remote address puede utilizar la dirección IP del profesor.
- Para el ultimo entregable de este ejercicio busque la IP de un compañero dentro de su subnet.

Entregable:

- Screenshots de las reglas creadas en su NSG para mitigar el ataque.

Network security group security rules are evaluated by priority using the combination of source, source port, destination, destination port, and protocol to allow or deny the traffic. A security rule can't have the same priority and direction as an existing rule. You can't delete default security rules, but you can override them with rules that have a higher priority. [Learn more](#)

Filter by name: Port == all Protocol == all Source == all Destination == all Action == all

Priority ↑↓	Name ↑↓	Port ↑↓	Protocol ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
☐ 100	DenyInboundFromSubnet0	Any	TCP	10.0.0.0/24	10.0.1.4	Deny
☐ 4000	AllowInternetInBound	Any	Any	Internet	Any	Allow
☐ 65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
☐ 65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
☐ 65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny

- Screenshot del Network Watcher mostrando el bloqueo de tráfico proveniente de Subnet0.

Packet details

Protocol ☒ TCP ☐ UDP

Direction ☒ Inbound ☐ Outbound

Local IP address * ⓘ

Local port * ⓘ

Remote IP address * ⓘ

Remote port * ⓘ

[Verify IP flow](#)

Results

⊗ Access denied

Security Rule	Network Security Group
DenyInboundFromSubnet0	ochavarria-nsg

- Screenshot del Network Watcher mostrando como IPs dentro de tu misma subnet mantienen su acceso.

Packet details

Protocol

☒ TCP
☐ UDP

Direction

☒ Inbound
☐ Outbound

Local IP address * ⓘ

10.0.1.4

Local port * ⓘ

80

Remote IP address * ⓘ

10.0.1.8

Remote port * ⓘ

*

Verify IP flow

Results

☒ Access allowed

Security Rule

AllowVnetInBound

4. Extracción de Datos Sensibles

- **Escenario:** Un atacante que ha logrado acceder a una VM intenta exfiltrar datos sensibles a una IP externa (175.45.176.37).
- **Mitigación con NSG:** Bloquear todo el tráfico saliente de su VM hacia la dirección IP externa, evitando la exfiltración de datos.

Pistas:

- La regla en este ejercicio no es de entrada (inbound).
- Al verificar la regla con IP Flow verify puede seleccionar el puerto 80 como remote port.

- Para el ultimo entregable de este ejercicio puede utilizar la IP de Google 8.8.8.8

Entregable:

- Screenshots de las reglas creadas en su NSG para mitigar el ataque.

+ Add Hide default rules Refresh Delete Give feedback

Network security group security rules are evaluated by priority using the combination of source, source port, destination, destination port, and protocol to allow or deny the traffic. A security rule can't have the same priority and direction as an existing rule. You can't delete default security rules, but you can override them with rules that have a higher priority. [Learn more](#)

Filter by name Port == all Protocol == all Source == all Destination == all Action == all

Priority ↑↓	Name ↑↓	Port ↑↓	Protocol ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
☐ 100	DenyOutboundToExternalIP	Any	TCP	Any	175.45.176.37	Deny
☐ 65000	AllowVnetOutBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
☐ 65001	AllowInternetOutBound	Any	Any	Any	Internet	Allow
☐ 65500	DenyAllOutBound	Any	Any	Any	Any	Deny

- Screenshot del Network Watcher mostrando como el tráfico saliente hacia la IP sospechosa está bloqueado.

Packet details

Protocol ☒ TCP ☐ UDP

Direction ☐ Inbound ☒ Outbound

Local IP address * ⓘ 10.0.1.4

Local port * ⓘ 80

Remote IP address * ⓘ 175.45.176.37

Remote port * ⓘ 80

[Verify IP flow](#)

Results

⊗ Access denied

Security Rule	Network Security Group
DenyOutboundToExternalIP	ochavarria-nsg

- Screenshot del Network Watcher mostrando como el tráfico saliente hacia la IP confiables no está bloqueado.

Packet details

Protocol

☒ TCP
☐ UDP

Direction

☐ Inbound
☒ Outbound

Local IP address * ⓘ

10.0.1.4

Local port * ⓘ

80

Remote IP address * ⓘ

8.8.8.8

Remote port * ⓘ

80

Verify IP flow

Results

 Access allowed

Security Rule

AllowInternetOutBound

Reflexión final

Reflexione y responda las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo afecta la segmentación de redes y el bloqueo de puertos no utilizados a la seguridad de la red?

Me parece que combinadas refuerzan la red y de esta manera limitan los ataques que puedan afectar la red.

2. De todo lo aprendido en el laboratorio, ¿qué es lo que más le llamó la atención y por qué?

Lo que más me llamo la atención fue la manera tan sencilla en la que se puede hacer mucho más seguras nuestras redes y poder monitorear y controlar por medio de reglas en NSG. Cabe resaltar que con sencillo quiero decir que tomando unos simples pasos como los utilizados en esta práctica podremos mejorar la seguridad.